

1. Allgemeines

Dreiecksungleichung	$ x + y \leq x + y $ $ x - y \leq x - y $
Arithmetische Summenformel	$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
Geometrische Summenformel	$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
Bernoulli-Ungleichung	$(1 + a)^n \geq 1 + na$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
Binomialidentitt	$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$
Binomische Formel	$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

1.1 Komplexe Zahlen - Polarkoordinaten

$z = a + bi \neq 0$ in Polarkoordinaten:
 $z = r(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)) = r \cdot e^{i\varphi}$
 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b < 0 \end{cases}$

TODO: Mengensachen, offen, geschlossen, kompakt

1.2 Mengen

kompakt Menge Ω , falls jede Folge von Punkten eine konvergente Teilfolge besitzt. Genau dann, wenn die Menge beschrnkt und abgeschlossen ist

2. Skalarfelder

2.1 Folgen und Grenzwerte in $\mathbb{R}^n$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$, wenn fr alle Folgen $\{x^k\} \subset \Omega \setminus \{a\}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = a$ gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = a$$

Findet man eine Folge, wo dies nicht der Fall ist, so kann a nicht der Grenzwert sein

2.2 Stetigkeit

Skalarfeld $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ stetig an $a \in \Omega$, falls

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

2.3 Wichtige Stze

- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und Ω kompakte Menge $\implies f$ nimmt auf Ω ihr Minimum und Maximum an

3. Ableitung und Integral

3.1 partielle Ableitung

Eine Skalarfeld $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit offener Menge Ω ist partiell differenzierbar nach x_i (einem ihre Argumente), wenn der folgende Grenzwert existiert

$$\frac{\delta f}{\delta x_i}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

f **stetig differenzierbar** auf Ω : Falls alle partiellen Ableitungen von f auf Ω stetig sind ($f \in C^1(\Omega)$)

3.2 Gradient

Vektor, welcher zur maximalen Steigung des Skalarfeldes zeigt

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} \delta_{x_1} f(x_0) \\ \vdots \\ \delta_{x_n} f(x_0) \end{pmatrix}$$

3.3 Frchet (totale) Differenzierbarkeit

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ist total differenzierbar, wenn gilt

$$f(x + d) = f(x) + b^T d + o(||d||) \iff \lim_{||d|| \rightarrow 0} \frac{f(x + d) - f(x) - b^T d}{||d||} = 0$$

Wichtige Stze total diffbarer Skalarfelder

- In x total diffbar $\Rightarrow$ In x partiell diffbar und $b = \nabla f(x)$
- In x total diffbar $\Rightarrow$ In x stetig
- In x total diffbar $\Rightarrow f$ in x richtungsdiffbar und es gilt $\delta_d f(x) = \nabla f(x)^T d$
- $g(x; d) = f(x) + \nabla f(x)^T d$ ist die Tangente in x
- f stetig diffbares Skalarfeld $\Rightarrow f$ auf Ω Frchet diffbar
- Verknpfungen total diffbarer Funktionen sind weiterhin total diffbar

3.4 Richtungs-differenzierbarkeit

Beschreibt die Ableitung entlang eines Richtungsvektors d . Partielle Ableitungen sind Richtungsableitungen entlang einer der Achsen (mit Einheitsvektor als Richtungsvektor)

$$\delta_d f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hd) - f(x)}{h} \quad d \in \mathbb{R}^n$$

muss fr jede Richtung d gelten